Trabalho Prático – Alquerque

Em 30 segundos

- **O quê:** uma versão web do jogo de tabuleiro **Alquerque**, feita à mão (HTML + CSS + JavaScript, **sem frameworks**), em grupos de até 3.
- **Duas entregas** (o site fala em três "fases"; a 2ª e a 3ª são entregues juntas):

Entrega	O que se faz	Prazo	Vale
1ª	Cliente: página única, jogo **contra o computador** (IA)	**sex 30 out 2026** (tolerância seg 2 nov, 10:00)	3 val.
2ª (fases 2+3)	Jogo entre 2 pessoas via servidor + **servidor próprio em Node.js**	**sex 11 dez 2026** (tolerância seg 14 dez, 10:00)	5 val.

- **Frequência:** precisas de pelo menos 1 entrega com ≥ 25% da cotação.
- Depois de cada entrega há uma **apresentação/discussão** (ver §5).
- **Agora** só interessa a 1ª entrega: o enunciado da 2ª ainda **não foi publicado** para o Alquerque (ver §4).

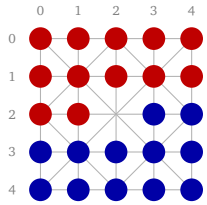
1. Regras do Alquerque

(Há variantes do jogo — no trabalho contam só estas.)

Tabuleiro, peças e posição inicial

- Grelha de **5 × 5 = 25 posições** (as interseções das linhas). Os caminhos válidos são as linhas horizontais, verticais e **diagonais** desenhadas.
- Nem todas as posições têm diagonais: só as posições com `linha % 2 == coluna % 2` (os cantos, o centro, …). Nas outras só se anda na horizontal e na vertical.
- Cada jogador tem **12 peças** da sua cor (ex.: azul e vermelho). As duas filas do seu lado são suas; na fila do meio fica com as **2 posições à sua direita**; o **centro começa vazio** (é a única posição vazia).

Convenção usada neste documento (é a mesma do código do site, `Position(row, column)`): linha 0 em cima, coluna 0 à esquerda; as **azuis** começam em baixo e avançam **para cima**, as **vermelhas** o contrário.

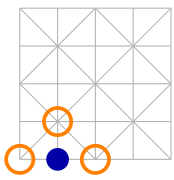


Posição inicial.

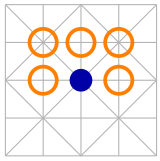
As azuis ficam com as colunas 3–4 da fila do meio (à direita de quem joga de baixo); as vermelhas, que veem o tabuleiro rodado, ficam com as colunas 0–1, que também são a direita delas. O tabuleiro é simétrico.

Movimento simples (sem captura)

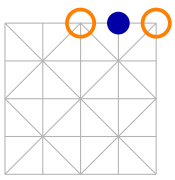
- Os jogadores alternam; em cada vez fazem **um movimento ou uma captura**.
- Um movimento leva uma peça para uma posição **adjacente e vazia**, desde que haja uma linha a ligá-las e a peça **não recue** em direção à sua fila inicial (para o lado pode).
- Na **última fila** (a do adversário) a peça só se pode mover na **horizontal**.



sem diagonais: lado ou frente



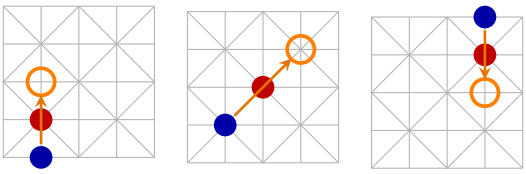
centro: 5 destinos (não recua)



última fila: só horizontal

Capturar

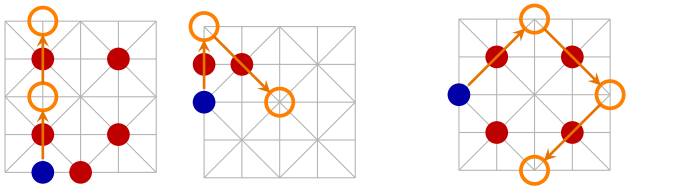
- Captura-se **saltando por cima** de uma peça adversária adjacente para a posição vazia logo a seguir, na mesma linha. A peça saltada sai do tabuleiro.
- Ao contrário do movimento, **a captura pode ser para trás** (e uma peça na última fila pode capturar para o lado ou para trás).
- **Se houver captura possível, é obrigatório capturar** — quem não capturar arrisca o *sopro* (abaixo).



em frente | na diagonal | para trás

Capturas múltiplas

- Depois de capturar, a mesma peça pode continuar a capturar **no mesmo turno**, mudando de direção em cada salto, mas **sem passar duas vezes pela mesma posição** nem saltar duas vezes a mesma peça.
- Se houver vários percursos, escolhe-se **qualquer um** (não tem de ser o que captura mais). Mas no percurso escolhido é obrigatório continuar a capturar enquanto der.



2 capturas | a 2.ª é para trás | 3 capturas; a 4.ª voltaria a (2,0)

Regra do sopro (penalização)

- Se o adversário **podia ter capturado e não o fez** — moveu essa ou outra peça, ou fez só uma captura simples quando podia fazer uma múltipla — tu **podes** "soprar" (retirar definitivamente) **uma** peça dele: a que devia ter capturado.
- O sopro é opcional e faz-se **no início da tua jogada**, antes de mover ou capturar. Mesmo que várias peças pudessem ter capturado, só se sopra **uma**.

Fim do jogo

- **Perde** quem, na sua vez, **não tem peças** ou **não tem nenhuma jogada válida** (nem movimento nem captura).
- **Empate** por **acordo mútuo**, por exemplo quando já não pode haver capturas (as peças já se cruzaram e não podem recuar) ou quando já não há capturas há muitas jogadas. Daí o comando "propor/aceitar empate".

2. 1ª entrega – o cliente (só contra o computador)

Requisitos técnicos

- **Aplicação de página única** (*single-page application*): tudo numa só página `index.html`, sem carregar outras páginas HTML.
- CSS em **um ou mais ficheiros `.css`** próprios; JavaScript num ficheiro `.js` próprio.
- HTML e CSS **têm de passar no validador** do W3C; erros de CSS são penalizados. Se o validador rejeitar uma *feature* de CSS, não a uses.
- **Sem frameworks** de JS nem de CSS.

As áreas da página

Não têm de estar todas visíveis ao mesmo tempo; algumas podem ser painéis que se sobrepõem temporariamente aos outros.

Área	O que tem de fazer
Logotipo	Nome do jogo em destaque ("Alquerque" ou um nome vosso), em texto formatado ou imagem.
Configuração	Escolher: contra o computador ou contra outro jogador (na 1ª entrega **só se implementa contra o computador**); quem joga primeiro; nível da IA.
Comandos	Ver instruções; iniciar jogo com a configuração atual; **propor/aceitar empate**; **desistir** (vitória para o adversário); ver classificações.
Identificação	Login (identificador + senha) e, depois de autenticado, mostrar o nome e permitir sair. Na 1ª entrega **não autentica nada**, mas a área tem de existir e estar formatada.
Tabuleiro	A área principal (ver abaixo).
Instruções	As regras do jogo (§1) e como jogar nesta aplicação. Pode ser um painel sobreposto, com um comando para abrir e outro para fechar.
Classificações	Tabela com os melhores resultados; na 1ª entrega, só dos jogos contra a IA. O conteúdo é livre desde que faça sentido (ex.: vitórias e derrotas por nível). Também pode ser um painel sobreposto.
Mensagens	É a tua vez; jogada inválida; fim do jogo e quem ganhou; o adversário propôs empate; desististe e perdeste.

Tabuleiro

1. **Fase 1:** escrever o tabuleiro à mão em HTML (contentores para as linhas e as peças), com o posicionamento e o aspeto em CSS.
2. **Fase 2:** gerar o tabuleiro **a partir de JavaScript**, através da DOM e da sintaxe JS do CSS (`elem.style...`, `classList`).
3. Começa pela **estrutura de dados** que representa o tabuleiro (ex.: uma matriz 5×5 com `'Blue'`, `'Red'` ou `null`, como no código do site). Os métodos que desenham o tabuleiro e tratam os cliques trabalham sobre esses dados; na 2ª entrega serão estes os dados trocados com o servidor.
4. É **valorizada uma abordagem orientada a objetos** (ex.: classes `Board`, `Position`, `Game`).

Modos de interação. O mesmo clique faz coisas diferentes consoante o momento, por isso é preciso guardar o estado da interação em variáveis:

Clique	Significado
1.º clique numa peça **do adversário**	essa peça é **soprada** (se o sopro for possível)
1.º clique numa peça **tua**	escolhes a peça a jogar
clique seguinte numa posição **adjacente** válida	a peça move-se logo
clique seguinte numa posição com uma peça adversária **pelo meio**	é uma captura; como pode ser múltipla, continuas a clicar nos destinos e **voltas a clicar** para terminar a jogada

O utilizador tem de saber sempre em que modo está, através do cursor e/ou de mensagens.

IA (obrigatória)

As jogadas do computador são calculadas **no cliente**. Podes usar uma destas abordagens ou combiná-las:

- **aleatória:** gerar todas as jogadas válidas e escolher uma ao calhas;
- **gulosa:** preferir as jogadas que capturam;
- **níveis de dificuldade:** em cada jogada sortear qual das duas usar, com mais probabilidade de usar a gulosa nos níveis mais altos;
- **opcional:** Minimax, com o nível a determinar a profundidade da procura.

Repara que, para qualquer uma delas, precisas de uma função que **gera todas as jogadas válidas** de um jogador, incluindo as capturas múltiplas, a obrigação de capturar e o sopro. Essa função é também a que valida as jogadas do humano e deteta o fim do jogo, por isso é o núcleo do trabalho.

Plano semanal sugerido pelo professor (folhas das práticas)

1. **Estrutura da interface:** ficheiros HTML + CSS + JS; definir em HTML e posicionar em CSS as áreas fixas (autenticação, jogo) e as temporárias (regras, pontuação); pôr conteúdo de exemplo (peças, tabela, texto das regras e os formulários de autenticação, configuração e comandos); formatar com CSS.
2. **Peças e tabuleiro:** primeiro em HTML e CSS estáticos, depois gerados pela DOM, e por fim a interação em JavaScript.
3. **Interação e jogo:** controlo do jogo, jogador humano, IA e níveis de dificuldade.

As aulas práticas **não chegam** para acabar cada folha, por isso é preciso trabalhar também fora delas.

O que no site ainda é do jogo do ano passado (ignorar)

O enunciado foi adaptado do Tâb e ficaram restos que não se aplicam ao Alquerque:

- a página **"Dado de paus"** está listada nas áreas da 1ª entrega, mas o Alquerque **não tem dado**, por isso essa área não deve ser precisa;
- a página do Tabuleiro fala em "pilhas" e em "remover a peça e as que estão acima", o que também não é deste jogo;
- a FAQ diz que deve haver um **seletor de tamanhos de tabuleiro**, mas o tabuleiro do Alquerque é fixo em 5×5 (a opção de tamanho está comentada na página da Configuração).

Na dúvida, confirma no Slack ou com o professor. Se a área do dado for mesmo pedida, isso é dito lá.

3. Como submeter

- Submete-se **online** um **ZIP**, por qualquer elemento do grupo. Podes submeter várias vezes e só conta a última.
- O ZIP tem `index.html` **na raiz** (sem pasta por cima) e um ou mais `.css` e `.js`:

```
cd $PASTA_TRABALHO
zip trabalho.zip index.html *.{css,js}
```

- Submete-se em https://mooshak.dcc.fc.up.pt/~tw/cgi-bin/execute?login, com as credenciais LDAP do LabCC. Se o ZIP estiver bem, aparece **Accepted**; se aparecer **Compile Time Error**, clica na mensagem para ver a causa.

4. 2ª entrega – o que já se sabe

O enunciado do Alquerque para esta entrega **ainda não está publicado**: no site os itens "Segunda fase" e "Terceira fase" não têm link. As páginas antigas ainda existem no servidor, mas descrevem o **protocolo do Tâb** (com `roll`, `dice` e `pass`), por isso os pedidos concretos vão mudar. O que é geral e deve manter-se:

Fase 2 — jogo distribuído. Dois jogadores em computadores diferentes jogam através de um servidor de testes do professor (`http://twserver.alunos.dcc.fc.up.pt:8008/`). Os pedidos são feitos com `fetch` em **POST** com JSON; as atualizações do jogo chegam por **Server-Sent Events** (`update`, em GET). Os pedidos do ano passado eram `register`, `join`, `leave`, `notify`, `update` e `ranking` (mais `roll` e `pass`, específicos do Tâb), com os argumentos

`group` (n.º do grupo), `nick`, `password` e `game` (o identificador devolvido pelo `join`). Quando não há jogo à espera, o `join` deixa-te à espera de adversário; se não jogares durante 2 minutos, perdes o jogo.

Fase 3 — servidor próprio em Node.js que substitui o do professor:

- ficheiro principal `index.js`, organizado em módulos, que implementa os mesmos pedidos e respostas e valida todos os argumentos;
- códigos HTTP: `200` OK, `400` pedido inválido, `401` nick/password errados, `404` pedido desconhecido;
- persistência em ficheiros JSON com o módulo `fs` (sem base de dados);
- identificador do jogo gerado com MD5, e passwords cifradas antes de as guardar, ambos com o módulo `crypto`: `crypto.createHash('md5').update(valor).digest('hex')`;
- **mínimo:** `register` e `ranking`. O resto (`join`, `leave`, `notify`, `update`) é valorização, e a integração com o cliente é particularmente valorizada;
- publicado em `twserver.alunos.dcc.fc.up.pt`, porta `81XX` (XX = n.º do grupo), com as credenciais LDAP do LabCC:

```
ssh -J up<nº>@ssh.alunos.dcc.fc.up.pt up<nº>@twserver-be
scp -J up<nº>@ssh.alunos.dcc.fc.up.pt * up<nº>@twserver-be:pasta
```

Valorizações (sem elas não se tem a nota máxima):

- **WebStorage** para guardar as classificações dos jogos contra o computador, que persistem mesmo depois de reiniciar o navegador;
- **Canvas** para melhorar a apresentação (por exemplo, animações).

ZIP da 2ª entrega: os módulos do servidor com `index.js` na raiz, mais o `index.html`, CSS e JS do cliente, já configurados para falar com o servidor Node **do vosso grupo**. A 1ª entrega não é reavaliada.

5. Grupos, apresentação e regras gerais

- **Grupos** de até 3 pessoas. A lista está numa folha partilhada; para encontrar grupo usa o Slack. Em último caso podes fazer sozinho.
- **Apresentação:** na semana seguinte a cada prazo, inscreves o grupo no calendário partilhado, num horário livre, escolhendo o modo (presencial ou remoto).
- **Plágio:** a prova é anulada e há processo disciplinar (regulamento da UP). Na avaliação distribuída não há melhoria nem recurso.